

## Laborator 3 – Sisteme Automate

### Proiectarea și implementarea unui regulator PID și a unui regulator Fuzzy pentru un sistem dat

Se cere proiectarea unui regulator pentru un sistem caracterizat prin funcția de transfer:

$$H(s) = \frac{1.5s + 1.5}{40s^4 + 34s^3 + 48s^2 + 14.5s + 1}, \text{ funcția treapta este de 25 u.a.}$$

Regulatorul va fi realizat inițial folosind un PID clasic, iar apoi se va proiecta și un regulator Fuzzy pentru comparație.

#### Cerințe:

##### 1. Proiectarea regulatorului PID:

- Se utilizează o metodă la alegere dintre:
  - Metoda Ziegler-Nichols (ZN)
  - Metoda experimentală
  - Metoda Kessler
- Se calculează parametrii PID ( $K_p, K_i, K_d$ ).
- Se simulează și analizează performanțele regulatorului PID pe sistemul dat.

##### 2. Proiectarea regulatorului Fuzzy:

- Se stabilesc funcțiile de apartenență – 5 funcții de apartenență.
- Se definește structura regulilor fuzzy.
- Se implementează și se analizează performanța regulatorului Fuzzy pe același sistem.

##### 3. Compararea rezultatelor:

- Se compară răspunsurile obținute cu regulatorul PID și cu regulatorul Fuzzy.
- Se analizează criterii de performanță precum timpul de stabilizare, depășirea maximă, eroarea în regim staționar.
- Se concluzionează asupra avantajelor și dezavantajelor fiecărei metode.

##### 4. Exercițiu suplimentar:

$$H(s) = \frac{2.5s^2 + 4s + 2}{25s^4 + 32s^3 + 50s^2 + 12.5s + 1}, \text{ funcția treapta este de 40 u.a.}$$